Intégrale n° 71 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$.

Le changement de variable $x \mapsto \pi - x$ conserve $\sin x$: $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\pi - x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$, donc

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}.$$

Avec $x = u + \frac{\pi}{2}$: $1 + \sin x = 1 + \cos u = 2\cos^2 \frac{u}{2}$, et

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{2\cos^2 \frac{u}{2}} = \Big[\tan \frac{u}{2}\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 - (-1) = 2.$$

Donc $2I = 2\pi$.

$$\boxed{I = \pi}$$